2.9.3 Exponenciální závislosti I

Př. 1: Escherichia coli je tyčinkovitá baktérie žijící ve střevech teplokrevných živočichů včetně člověka. Patří k nejlépe prozkoumaným organismům na Zemi, protože se používá jako modelový organismus pro genové a klinické studie. V příznivých podmínkách ($37°C$, dostatek živin) se dělí zhruba každých 20 minut. Předpokládej, že na začátku experimentu obsahuje živný roztok 1 baktérii. Kolik baktérií bude v roztoku: a) po 1 hodině, b) po 2 hodinách, c) po t hodinách, d) za 1,5 hodiny e) za jeden den?

Př. 2: Poločas rozpadu radonu $^{219}_{86}Rn$ je $4\,s$. Na počátku pokusu byly 2 g. Urči, jaké množství radonu zbylo po 2,5 minutách.

Př. 3: Poločas rozpadu látky ^{A}X je $0,5\,s$. Urči, jaké množství látky X zbylo po 2,5 minutách z 10 g na začátku pokusu.

Př. 4: Vysvětli, jak je možné, že ve vztahu odvozeném pro množství látky v předchozím příkladě se na rozdíl od předchozího příkladu s radonem ^{219}Rn nevyskytuje poločas rozpadu látky X.

Př. 5: Intenzita rentgenových paprsků se sníží na polovinu při průchodu vrstvou olova o tloušťce 13,5 mm. Jak se změní intenzita paprsků, pokud projdou olověnou deskou o tloušťce 50 mm?

Př. 6: Urči tloušťku olověné desky, která zeslabí intenzitu rentgenových paprsků na desetinu původní hodnoty. Využij údaje z předchozího příkladu.